OSMA COSMETICS

MANUAL DE USUARIO, FUNCIONES DEL SISTEMA Y RESUMEN OPERATIVO

El presente documento detalla la arquitectura, características y la función exacta de cada botón y módulo del sistema web de punto de venta e inventario desarrollado para **Osma Cosmetics**. El sistema opera de forma local en la computadora de la tienda con base de datos SQLite de alta velocidad y cero costos de alojamiento, blindado contra fallas de conexión o recargas accidentales, y con arquitectura lista para PostgreSQL en la nube.

1. Arquitectura y Reglas de Negocio Implementadas

- **Acceso Simplificado de Tienda:** Pantalla de bloqueo rápida con clave compartida del equipo, botón para visualizar la contraseña (ojo de mostrar/ocultar) y apertura instantánea.
- **Cobro Multi-moneda con Tasa Congelada:** Cada venta permite cobrar combinando Efectivo Bs, Pago Móvil, Efectivo USD y USDT. La tasa de cambio vigente se congela en el ticket de venta para auditorías contables exactas.
- **Valuación de Costo y Ganancia Real por FIFO (PEPS):** El sistema descuenta primero la mercancía de las entradas más antiguas, garantizando que la ganancia bruta refleje el costo real en que se compró cada lote.
- **Flexibilidad Comercial por Lotes:** En el punto de venta, el comerciante puede optar por la deducción automática FIFO o seleccionar un lote específico, permitiendo decidir si vende inventario antiguo a precio anterior o a precio actualizado.
- **Respaldos y Restauración sin Terminal:** Descarga directa de respaldo en archivo JSON y restauración en 1 clic tanto desde archivos de respaldo (.json) como desde hojas de cálculo Excel (.xlsx).

2. Guía Detallada de Botones y Acciones en Pantalla

A) Barra Superior Permanente (Header)

Control / Botón	Ubicación	Función Exacta y Comportamiento
■ **Copia de seguridad**	Superior derecha (Verde)	Genera y descarga al instante a tu carpeta de Descargas un archivo .json completo con el 100% de la base de datos (productos, entradas, ventas, pagos y tasas).
■ **Restaurar copia**	Superior derecha	Abre el selector de archivos de Windows para recuperar los datos. Acepta tanto archivos de respaldo .json como hojas de cálculo .xlsx. Crea un respaldo preventivo de seguridad antes de procesar.
Bloquear / Salir	Superior derecha	Cierra la sesión activa de la tienda de forma segura e inmediata, bloqueando la pantalla con el candado de acceso.
■ **Actualizar tasas BCV**	Barra de tasas	Consulta en tiempo real la API oficial del Banco Central de Venezuela y USDT. Si no hay internet, preserva la última tasa válida sin interrumpir las ventas.
Actualización automática	En segundo plano	Temporizador invisible que consulta y refresca las tasas de cambio automáticamente cada 15 minutos.

B) Pestaña 01 · Registro de Entrada de Mercancía

Campo / Botón	Tipo	Función y Reglas de Negocio
Buscar producto guardado	Buscador reactivo	Filtra el catálogo guardado ignorando mayúsculas y tildes. Al hacer clic en un producto sugerido, autorrellena nombre, costo y precio sugerido.
Guardar entrada	Botón primario	Guarda el lote de mercancía en inventario. Valida que cantidad sea > 0 y precios válidos. Nunca recarga la pantalla ni borra datos por error.
Producto nuevo	Botón secundario	Aparece cuando se selecciona un producto existente. Al pulsarlo, limpia los campos y desbloquea el nombre para escribir un artículo totalmente nuevo.
✕ **Anular esta entrada**	Enlace por entrada	Ubicado en la lista 'Últimas entradas'. Permite anular una entrada errónea de prueba, descontando las unidades del stock. Si la entrada ya tiene ventas registradas, protege la contabilidad impidiendo su borrado.

C) Pestaña 02 · Registro de Ventas (Punto de Cobro)

Control / Botón	Tipo	Función y Reglas de Negocio
Desplegable de Productos y Lotes	Selector híbrido	Ofrece la opción general FIFO (todo el stock acumulado) y, si hay múltiples entradas, desglosa los lotes individuales con fecha y precio histórico.
Precio venta (Bs)	Campo editable	Carga el precio sugerido del producto o lote, pero permite al comerciante modificarlo libremente para la venta que está cobrando.
Agregar a la venta	Botón primario	Valida que haya existencia disponible en la tienda y añade la línea al ticket de compra actual.
Quitar	Enlace en ticket	Elimina un artículo del ticket actual antes de procesar el cobro.
Campos de Cobro (Bs / USD / USDT)	Inputs dinámicos	Permite ingresar pagos parciales o totales en Efectivo Bs, Pago Móvil, Dólares en efectivo y USDT. Calcula en vivo el vuelto o monto faltante.
Confirmar y registrar venta	Botón final	Bloquea registros concurrentes, deduce el inventario por FIFO o por lote específico, genera el código correlativo de ticket y actualiza ganancias.

D) Pestañas 03 (Inventario) y 04 (Análisis y Reportes)

Control / Botón	Pestaña	Función y Reglas de Negocio
Métricas de Inventario	03 · Inventario	Indica en tiempo real el total de productos únicos, unidades físicas disponibles y valoración total a precio de venta.
Borrar (Producto)	03 · Inventario	Permite eliminar un producto y sus existencias de prueba. Si el producto ya tiene ventas históricas, el sistema impide su borrado para proteger auditorías.
Filtros de Período	04 · Análisis	Botones rápidos: 'Todo', 'Hoy', 'Últimos 7 días', 'Quincena calendario' y 'Mes', además de selector de fechas Desde/Hasta.
↓ **Descargar Excel**	04 · Análisis	Genera un libro oficial .xlsx con 4 hojas: 1. Inventario Actual, 2. Entradas de Mercancía, 3. Ventas y Ganancia Bruta, 4. Detalle de Pagos.
■ **Restaurar desde archivo**	04 · Análisis	Acceso directo alternativo al restaurador universal de archivos (.json o .xlsx) sin salir de la sección de análisis.

3. Protocolo de Seguridad y Recuperación ante Emergencias

- **¿Dónde están los respaldos automáticos?** Cada ejecución o comando genera una copia en OSMA COSMETICOS\backups\ conservando las últimas 30 copias con fecha y hora.
- **¿Cómo restaurar si se formatea la PC o se cambia de máquina?**
  1. **Método Web (Recomendado):** Abre el sistema en el navegador, haz clic en ■ **Restaurar copia** y selecciona el archivo .json o el reporte .xlsx que guardaste. ¡Listo en 2 segundos!
  2. **Método Consola:** En la terminal de la carpeta del proyecto, ejecuta: python manage.py loaddata backups/respaldo_osma_*.json.
- **Recomendación semanal para el comerciante:** Cada sábado o al final del día de inventario, presionar el botón verde ■ **Copia de seguridad** y guardar el archivo descargado en un pendrive o en Google Drive personal.

Sistema Osma Cosmetics · Versión 1.0 Estable y Operativa
Desarrollado con Django 5.x, SQLite local de alto rendimiento y arquitectura desacoplada para PostgreSQL.